CORRIGÉ DU TD N° 14

Intégrales généralisées

1 Continue par morceaux ou non ?

1. Oui : avec la subdivision $(0, 1, 2)$, elle est constante sur $]0, 1[$ et sur $]1, 2[$.
2. Non : $\dfrac{1}{x} \to +\infty$ en 0^+, il n'y a pas de limite finie à droite en 0.
3. Non : $\sin \dfrac{1}{x}$ n'a pas de limite en 0^+.
4. Oui : h est continue sur $]0, 1[$ et $]1, 2[$, avec des limites finies aux bords (1 à gauche et à droite de 1) ; la valeur en 1 est sans importance.

2 Intégrer une fonction continue par morceaux

1. $1 \times 1 + 2 \times 1 = 3$.
2. $F(x) = x$ si $x \in [0, 1]$ et $F(x) = 1 + 2(x - 1) = 2x - 1$ si $x \in [1, 2]$.
3. F est continue (les deux expressions valent 1 en 1). Elle n'est pas dérivable en 1 : la dérivée à gauche vaut 1, la dérivée à droite vaut 2.
4. Elle ne change pas : modifier f en un point ne modifie pas l'intégrale.

3 Intégrales de référence en $+\infty$

1. $\displaystyle\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t^2} = 1 - \frac{1}{x} \to 1$: convergente, de valeur 1.
2. $\displaystyle\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}} = 2\sqrt{x} - 2 \to +\infty$: divergente.
3. $\displaystyle\int_0^x e^{-2t}\,\mathrm{d}t = \frac{1 - e^{-2x}}{2} \to \frac{1}{2}$: convergente, de valeur $\dfrac{1}{2}$.
4. $\displaystyle\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t} = \ln x \to +\infty$: divergente.
5. Si et seulement si $\alpha > 1$ (intégrales de Riemann en $+\infty$) ; elle vaut alors $\dfrac{1}{\alpha - 1}$.

4 Comparer des fonctions positives

1. $0 \leqslant \dfrac{1}{t^2 + 1} \leqslant \dfrac{1}{t^2}$ et $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^2}$ converge : convergente.
2. $\dfrac{t + 1}{t^2 + 3} \sim \dfrac{1}{t}$ en $+\infty$ (fonctions positives) et $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t}$ diverge : divergente.
3. La fonction est continue sur $[0, +\infty[$ et, pour $t \geqslant 1$, $0 \leqslant e^{-t^2} \leqslant e^{-t}$ avec $\displaystyle\int_1^{+\infty} e^{-t}\,\mathrm{d}t$ convergente : convergente.
4. $0 \leqslant \dfrac{\sin^2 t}{t^2} \leqslant \dfrac{1}{t^2}$: convergente.

5 Intégrable sans tendre vers zéro

Soit f nulle sauf sur les intervalles $\left[n-\frac{1}{n^2}, n+\frac{1}{n^2}\right]$ ($n \geqslant 2$, disjoints), où son graphe est un triangle de sommet $(n,1)$. f est continue et positive, et l'aire du n-ième triangle vaut $\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{n^2}\cdot 1 = \frac{1}{n^2}$. Donc $\int_0^x f \leqslant \sum_{n\geqslant 2}\frac{1}{n^2}$: les intégrales partielles sont majorées, f est intégrable. Mais $f(n) = 1$ pour tout $n \geqslant 2$: f ne tend pas vers 0.

---

6 Calculs directs

- $\int_0^x e^{-2t}\,\mathrm{d}t = \frac{1-e^{-2x}}{2} \to \frac{1}{2}$.
- $\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{t^3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2x^2} \to \frac{1}{2}$.
- $\int_y^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}} = 2 - 2\sqrt{y} \to 2$.
- $\operatorname{Arctan} x \to \frac{\pi}{2}$.
- $\int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t}} = 2 - 2\sqrt{1-x} \to 2$ quand $x \to 1^-$.

---

7 Singularité en une borne finie

1. $\displaystyle\int_\varepsilon^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}} = 2 - 2\sqrt{\varepsilon} \to 2$ quand $\varepsilon \to 0^+$: convergente, de valeur 2.
2. $\displaystyle\int_\varepsilon^1 \frac{\mathrm{d}t}{t} = -\ln\varepsilon \to +\infty$: divergente.
3. $\displaystyle\int_\varepsilon^1 \ln t\,\mathrm{d}t = \left[t\ln t - t\right]_\varepsilon^1 = -1 - \varepsilon\ln\varepsilon + \varepsilon \to -1$: convergente, de valeur -1.
4. Sur $]0,1]$, l'intégrale converge (question 1) ; sur $[1,+\infty[$, elle diverge (Riemann avec $\alpha = \frac{1}{2} \leqslant 1$) : divergente.
5. $\displaystyle\int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = \operatorname{Arctan} x \to \frac{\pi}{2}$, et de même sur $]-\infty,0]$ par parité : convergente, de valeur π.

---

8 Exponentielle complexe

La fonction $t \mapsto e^{(-a+ib)t}$ est intégrable ($|e^{(-a+ib)t}| = e^{-at}$), et $\int_0^x e^{(-a+ib)t}\,\mathrm{d}t = \frac{e^{(-a+ib)x}-1}{-a+ib} \to \frac{1}{a-ib} = \frac{a+ib}{a^2+b^2}$. En prenant parties réelle et imaginaire : $\int_0^{+\infty} e^{-at}\cos(bt)\,\mathrm{d}t = \frac{a}{a^2+b^2}$ et $\int_0^{+\infty} e^{-at}\sin(bt)\,\mathrm{d}t = \frac{b}{a^2+b^2}$.

---

9 Par intégration par parties

Convergence : $t^2\cdot t^n e^{-t} \to 0$, donc $t^n e^{-t} = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$. Pour $n \geqslant 1$, l'intégration par parties ($f = t^n$, $g' = e^{-t}$, crochet $\left[-t^n e^{-t}\right]_0^{+\infty} = 0$) donne $I_n = nI_{n-1}$, et $I_0 = 1$. Avec $t = \frac{u}{3}$: $\int_0^{+\infty} t^2 e^{-3t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{27}\int_0^{+\infty} u^2 e^{-u}\,\mathrm{d}u = \frac{2}{27}$.

---

10 Par changement de variable

- $t = u^2$: $\int_0^{+\infty} 2ue^{-u}\,\mathrm{d}u = 2$.
- $t = \frac{1}{u}$, bijection décroissante de $]0,1[$ sur $]1,+\infty[$, $\mathrm{d}t = -\frac{\mathrm{d}u}{u^2}$: $\frac{1}{t\sqrt{t^2-1}} = \frac{u}{\sqrt{1/u^2-1}} = \frac{u^2}{\sqrt{1-u^2}}$. L'intégrale devient $\int_0^1 \frac{u^2}{\sqrt{1-u^2}}\frac{\mathrm{d}u}{u^2} = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^2}} = \frac{\pi}{2}$.

---

11 Une intégrale en trigonométrie

1. En 0 : $\ln(\sin t) = \ln t + \ln\frac{\sin t}{t}$, et $\ln\frac{\sin t}{t} \to 0$. Comme $\ln t$ est intégrable en 0, $\ln(\sin t)$ aussi (somme d'une fonction intégrable et d'une fonction prolongeable par continuité).
2. $t = \frac{\pi}{2} - u$ échange les bornes et transforme sin en cos.

3. $2I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t \cos t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2} \ln \frac{\sin 2t}{2}\,\mathrm{d}t = -\frac{\pi}{2}\ln 2 + \int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2t)\,\mathrm{d}t$. Avec $s = 2t$: $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \ln(\sin s)\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2}\cdot 2I = I$ (symétrie de sin par rapport à $\frac{\pi}{2}$). Donc $2I = -\frac{\pi}{2}\ln 2 + I$, et $I = -\frac{\pi}{2}\ln 2$.

---

12 Arc sinus et changement de variable

- Convergence en 0 et en 1 ($\sim \frac{1}{\sqrt{t}}$, $\sim \frac{1}{\sqrt{1-t}}$). Avec $t = \sin^2\theta$, $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$ (bijection croissante C^1), $\mathrm{d}t = 2\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$ et $\sqrt{t(1-t)} = \sin\theta\cos\theta$: l'intégrale vaut $\int_0^{\pi/2} 2\,\mathrm{d}\theta = \pi$.
- En 1 : $\sim \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-t}}$, intégrable ; en -1, la fonction tend vers 0. Avec $t = \sin\theta$, $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$: $\sqrt{\frac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}}\cos\theta = \frac{(1+\sin\theta)\cos\theta}{\sqrt{1-\sin^2\theta}} = 1 + \sin\theta$. L'intégrale vaut $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(1+\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta = \pi$.

---

13 Par la tangente

Convergence : $\frac{1}{(1+t^2)^2} \sim \frac{1}{t^4}$ en $+\infty$. $u \mapsto \tan u$ est une bijection croissante C^1 de $[0, \frac{\pi}{2}[$ sur $[0, +\infty[$, avec $\mathrm{d}t = (1+\tan^2 u)\,\mathrm{d}u$: l'intégrale vaut $\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}u}{1+\tan^2 u} = \int_0^{\pi/2} \cos^2 u\,\mathrm{d}u = \frac{\pi}{4}$.

---

14 L'intégrale de Frullani

1. En 0 : $e^{-at} - e^{-bt} \sim (b-a)t$, donc la fonction tend vers $b-a$, prolongeable par continuité. En $+\infty$: elle est $O(e^{-at})$, intégrable.
2. On sépare (les deux intégrales sur $[\varepsilon, X]$ existent) et on pose $u = at$ dans la première, $u = bt$ dans la seconde : $\int_{a\varepsilon}^{aX} \frac{e^{-u}}{u}\,\mathrm{d}u - \int_{b\varepsilon}^{bX} \frac{e^{-u}}{u}\,\mathrm{d}u$, puis Chasles.
3. Pour $u \in [a\varepsilon, b\varepsilon]$, $e^{-b\varepsilon} \leqslant e^{-u} \leqslant 1$, donc $\int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon} \frac{e^{-u}}{u}\,\mathrm{d}u$ est encadrée par $e^{-b\varepsilon}\ln\frac{b}{a}$ et $\ln\frac{b}{a}$: elle tend vers $\ln\frac{b}{a}$. Et $\int_{aX}^{bX} \frac{e^{-u}}{u}\,\mathrm{d}u \leqslant e^{-aX}\ln\frac{b}{a} \to 0$. Donc $I = \ln\frac{b}{a}$.

---

15 Natures par comparaison

- $0 \leqslant \frac{1}{t^2+\sqrt{t}} \leqslant \frac{1}{t^2}$: converge.
- $t^2 e^{-t^2} \to 0$, donc $e^{-t^2} = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$ en $+\infty$ (et pas de problème en 0) : converge.
- $t^{3/2}\frac{\ln t}{t^2} = \frac{\ln t}{\sqrt{t}} \to 0$: $\frac{\ln t}{t^2} = o\left(\frac{1}{t^{3/2}}\right)$, converge.
- $\frac{1}{t+t^2} \sim \frac{1}{t}$ en 0^+, fonction positive : diverge.
- $\frac{\sin t}{t^{3/2}} \sim \frac{1}{\sqrt{t}}$ en 0^+, positive : converge.

---

16 Intégrales de Bertrand

- Une primitive de $\frac{1}{t\ln t}$ est $\ln(\ln t)$, qui tend vers $+\infty$: divergence.
- Une primitive de $\frac{1}{t\ln^2 t}$ est $-\frac{1}{\ln t}$, qui tend vers 0 : convergence, et l'intégrale vaut $\frac{1}{\ln 2}$.

Ces résultats se lisent aussi sur les séries $\sum \frac{1}{n\ln n}$ et $\sum \frac{1}{n\ln^2 n}$ (comparaison série-intégrale).

---

17 Intégrale du logarithme

1. $\int_y^1 \ln t\,\mathrm{d}t = -1 - y\ln y + y \to -1$. $\int_y^1 t\ln t\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t^2}{2}\ln t - \frac{t^2}{4}\right]_y^1 \to -\frac{1}{4}$.
2. En 0 : $\frac{\ln t}{1-t} \sim \ln t$, intégrable (fonction de signe constant). En 1 : $\frac{\ln t}{1-t} \to -1$ (car $\ln t \sim t-1$), prolongeable par continuité. Convergence.

---

18 Trois natures en physique statistique

En 0 : $e^t - 1 \sim t$, donc les trois fonctions sont équivalentes à $\frac{1}{t}$, 1 et t^2. La première n'est pas intégrable en 0 (divergence), les deux autres sont prolongeables par continuité. En $+\infty$: $\frac{t^k}{e^t-1} \sim t^k e^{-t} = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$, intégrable. Donc la première diverge, les deux autres convergent. (La dernière intervient dans la loi de Stefan sur le rayonnement du corps noir ; elle vaut $\frac{\pi^4}{15}$.)

---

19 La fonction Gamma

1. En 0 : $t^{x-1}e^{-t} \sim t^{x-1} = \frac{1}{t^{1-x}}$, intégrable si et seulement si $1 - x < 1$, soit $x > 0$. En $+\infty$: $t^2 \cdot t^{x-1}e^{-t} \to 0$, intégrable pour tout x.
2. Intégration par parties avec $f = t^x$, $g' = e^{-t}$: le crochet $\left[-t^x e^{-t}\right]_0^{+\infty}$ est nul pour $x > 0$, d'où $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$. Avec $\Gamma(1) = 1$, une récurrence donne $\Gamma(n+1) = n!$.
3. $t = u^2$, $\mathrm{d}t = 2u\,\mathrm{d}u$: $\int_0^{+\infty} t^{-1/2}e^{-t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \frac{1}{u}e^{-u^2}2u\,\mathrm{d}u = 2\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u$. (On verra que cela vaut $\sqrt{\pi}$.)

---

20 Une intégrale à paramètre

En 0 : $\frac{1}{t^\alpha(1+t)} \sim \frac{1}{t^\alpha}$, intégrable si et seulement si $\alpha < 1$. En $+\infty$: $\sim \frac{1}{t^{\alpha+1}}$, intégrable si et seulement si $\alpha + 1 > 1$, soit $\alpha > 0$. L'intégrale converge si et seulement si $0 < \alpha < 1$.

---

21 Comparaison série-intégrale généralisée

C'est le théorème de comparaison série-intégrale (chapitre « Séries numériques ») : $\sum f(n)$ converge si et seulement si $\int_1^n f$ est bornée, c'est-à-dire (fonction positive) si f est intégrable. L'encadrement $\int_k^{k+1} f \leqslant f(k) \leqslant \int_{k-1}^{k} f$, sommé de $n+1$ à N, donne $\int_{n+1}^{N+1} f \leqslant \sum_{k=n+1}^{N} f(k) \leqslant \int_n^N f$; on fait $N \to +\infty$. Pour $f(t) = \frac{1}{t^3}$: $\frac{1}{2(n+1)^2} \leqslant R_n \leqslant \frac{1}{2n^2}$, donc $R_n \sim \frac{1}{2n^2}$.

---

22 Deux bornes, deux exposants

Coupons en $\frac{1}{2}$. En 0 : la fonction est équivalente à $\frac{1}{t^\alpha}$ (positive), intégrable si et seulement si $\alpha < 1$. En 1 : équivalente à $\frac{1}{(1-t)^\beta}$, intégrable si et seulement si $\beta < 1$. L'intégrale converge si et seulement si $\alpha < 1$ et $\beta < 1$.

---

23 Une intégrale semi-convergente

1. $\int_1^x \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \left[-\frac{\cos t}{t}\right]_1^x - \int_1^x \frac{\cos t}{t^2}\,\mathrm{d}t$. Le crochet tend vers $\cos 1$, et $\frac{\cos t}{t^2}$ est intégrable ($|\cdot| \leqslant \frac{1}{t^2}$). Donc la limite existe.
2. $\int_1^x \frac{\sin^2 t}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\ln x - \frac{1}{2}\int_1^x \frac{\cos 2t}{t}\,\mathrm{d}t$. Le second terme a une limite finie (même raisonnement qu'en 1), le premier tend vers $+\infty$: divergence.
3. $\frac{|\sin t|}{t} \geqslant \frac{\sin^2 t}{t} \geqslant 0$: par comparaison, $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t$ diverge. L'intégrale est convergente sans être absolument convergente : on dit qu'elle est **semi-convergente**.
